

S1	Cours/TP	Découverte de Python	BTS CIEL-IR
Compétence(s)		Élaborer un algorithme simple répondant à un cahier des charges	

1. Objectifs pédagogiques

Informatique

- Comprendre ce qu'est un langage de programmation
- Lancer Python (Thonny / Jupyter / Spyder)
- Écrire un premier script
- Manipuler les opérateurs arithmétiques

Mathématiques

- Effectuer un calcul simple
- Manipuler les opérateurs arithmétiques
- Revoir les priorités opératoires

Prérequis

- Aucun prérequis en programmation.

2. Cours

2.1. Qu'est-ce qu'un langage de programmation ?

- Définition : Langage permettant de communiquer avec un ordinateur.
- Exemples : Python, C, JavaScript, C++...
- Python : Langage interprète, syntaxe proche du langage naturel.

2.2. Qu'est-ce que Python ?

Python est un langage de programmation interprète, sa syntaxe est proche du langage naturel. Il est utilisé pour :

- le calcul scientifique
- l'automatisation
- l'analyse de données
- l'enseignement des bases de l'algorithmique

2.3. Première instruction : print()

```
print("Bonjour")
```

```
print(3 + 4)
```

2.4. Commentaires

Il est possible d'apporter des commentaires à son code et ainsi apporter des informations supplémentaires qui ne seront pas prises en compte lors de l'interprétation de la programmation

```
# Ceci est un commentaire
```

2.5. Opérations arithmétiques

	Opérateur	Signification	Exemples
Dans python vous retrouverez les différents opérateurs arithmétiques connus, plus quelques uns qui le sont moins.	+	addition	print(7 + 2) # 9
	-	soustraction	print(7 - 2) # 5
	*	multiplication	print(7 * 2) # 14
	/	division	print(7 / 2) # 3,5
	//	division entière	print(7 // 2) # 3
	%	modulo	print(7 % 2) # 1
	**	puissance	print(7 ** 2) # 49

2.6. Priorités opératoires

Python suit les règles mathématiques :

1. Parenthèses
2. Puissances
3. Multiplications / divisions
4. Additions / soustractions

3. Travaux Pratiques

Exercice 1 : Afficher des informations

Afficher :

- votre nom
- votre classe
- votre âge

```
print("Nom : ...")
print("Classe : ...")
print("Âge : ...")
```

Exercice 2 : Calculatrice simple

Faire les calculs suivants :

- $12 + 7$
- 15×3
- $17 \% 5$
- 2^8

Exercice 3 : Expression mathématique

Programmer

$$\frac{3+5 \times 2}{4} - 7$$

Exercice 4 : Commentaires

Ajouter des commentaires au programme ci-dessous.

```
# Ce programme calcule l'aire d'un carré

cote = 5          # .....

aire = cote * cote # .....

print(aire)      # .....
```